

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỪA THIÊN HUẾ**

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 04 trang)

**KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP
TỈNH**

NĂM HỌC 2024 - 2025

MÔN: TIN HỌC (PHỔ THÔNG)

*Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát
đề*

Họ và tên thí sinh:

Số báo danh:

I. Cấu trúc bài thi

STT	Tên đề bài	File chương trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Giới hạn thời gian
1	Tam giác số	NUMBER.*	NUMBER.IN P	NUMBER.OU T	1 giây/1 test
2	Kế hoạch ứng phó	PLAN.*	PLAN.INP	PLAN.OUT	1 giây/1 test
3	Trao quà yêu thương	DIVIDE.*	DIVIDE.INP	DIVIDE.OUT	1 giây/1 test

*Trong đó * là phần mở rộng tương ứng với ngôn ngữ lập trình.*

Bài 1. Tam giác số (6,0 điểm)

Cho một tam giác số có dạng:

```
      1
     3 2
    4 5 6
   10 9 8 7
  11 12 13 14 15
 .....

```

Mỗi ô (x, y) trong tam giác số sẽ chứa một số nguyên dương theo quy luật như bảng trên, trong đó x là chỉ số dòng được đánh số từ 1 theo thứ tự từ trên xuống dưới, y là chỉ số cột được đánh số từ 1 theo thứ tự từ trái sang phải.

Yêu cầu: Khi cho một số nguyên dương a, hãy cho biết số đó nằm ở vị trí dòng và cột nào?
Ngược lại, khi cho một vị trí (x, y), hãy cho biết giá trị ở vị trí đó?

Dữ liệu vào: Cho bởi file **NUMBER.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương a là giá trị của một ô trong tam giác ($a < 10^{18}$).
- Dòng thứ hai chứa hai số nguyên dương x, y lần lượt là chỉ số dòng và cột của tam giác ($y \leq x < 10^9$).

Kết quả: Ghi vào file **NUMBER.OUT** gồm:

- Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương là chỉ số dòng và chỉ số cột của số a .
- Dòng thứ hai chứa một số nguyên dương là giá trị của ô (x, y) .

Các số trong file dữ liệu vào/ra trên cùng 1 dòng cách nhau bởi một dấu cách.

Ràng buộc:

- Có 70% số điểm tương ứng với $x, y \leq 100$ và $a \leq 10^5$.
- Có 30% số điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

NUMBER.INP	NUMBER.OUT
3	2 1
2 2	2

Bài 2. Kế hoạch ứng phó (7,0 điểm)

Theo đánh giá của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 3 (bão Yagi) là cơn bão tăng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay trong lịch sử khí tượng Việt Nam. Khi tiến vào đất liền nước ta, bão Yagi gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ, nhất là khu vực miền núi phía Bắc. Đã có rất nhiều tổn thất nặng nề do các đợt mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất gây ra.

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của cơn bão, thành phố A đã lên các kế hoạch nhằm ứng phó với những hậu quả của thiên tai. Trong bản kế hoạch này có một phần về việc tính độ chia cắt của thành phố trong tình huống có một số con đường bị ngập lụt và không thể đi lại được. Hiện tại, thành phố A bao gồm n vùng được kết nối với nhau bằng m con đường chưa bị ngập lụt. Để kịp thời ứng phó trước những tình huống xấu có thể xảy ra, ban chỉ huy phòng chống lụt bão muốn biết: Nếu m con đường này bị ngập lụt theo một thứ tự nào đó thì độ chia cắt của thành phố sẽ như thế nào?

Độ chia cắt của thành phố được hiểu là số lượng vùng bị cô lập có trong thành phố A.

Yêu cầu: Hãy tính độ chia cắt của thành phố khi i con đường đầu tiên bị ngập lụt ($1 \leq i \leq m$).

Dữ liệu vào: Cho bởi file **PLAN.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, m thể hiện số lượng vùng và số lượng con đường nối giữa các vùng của thành phố A ($n, m \leq 10^5$).
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương u, v thể hiện một con đường hai chiều nối giữa vùng thứ u và vùng thứ v ($1 \leq u, v \leq n$).

- Dòng cuối cùng chứa m số nguyên là một hoán vị của dãy 1, 2, 3, ..., m thể hiện thứ tự lần lượt các con đường bị ngập lụt.

Kết quả: Ghi vào file **PLAN.OUT** gồm m dòng:

- Dòng thứ i thể hiện độ chia cắt của thành phố sau khi i con đường đầu tiên bị ngập lụt ($1 \leq i \leq m$).

Các số trong file dữ liệu vào/ra trên cùng 1 dòng cách nhau bởi một dấu cách.

Ràng buộc:

- Có 30% số điểm tương ứng với $n, m \leq 100$.
- Có 30% số điểm tương ứng với $m = n - 1$ và tồn tại một con đường đi giữa vùng liên thông thứ i và i + 1 với $1 \leq i \leq n - 1$.
- Có 40% số điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

PLAN.INP	PLAN.OUT
4 5	1
1 2	1
1 3	2
1 4	3
2 3	4
4 3	
4 2 5 1 3	

Bài 3. Trao quà yêu thương (7,0 điểm)

Cơn bão lịch sử - cơn bão Yagi 2024 đổ ập vào miền Bắc nước ta với sức phá hủy dữ dội, gây ra không ít đau thương và mất mát cho những người dân nơi đây. Khi cơn bão qua đi, cuộc sống không trở lại bình thường ngay lập tức mà để lại những hậu quả nặng nề. Trước tình cảnh đó, rất nhiều nhà hảo tâm đã đến chung tay giúp đỡ những khu vực bị ảnh hưởng. Họ không chỉ đơn thuần mang theo vật phẩm cứu trợ mà còn đem lại hy vọng cho người dân - những người phải chịu đựng mất mát và đau thương.

Các nhà hảo tâm đã đến một địa phương - nơi bị thiệt hại nặng nề nhất từ cơn bão Yagi. Họ muốn phân phát lương thực cứu trợ cho n hộ gia đình. Trong đó, mỗi gia đình sẽ nhận được một số lượng lương thực dương và không lớn hơn m. Tuy nhiên để đảm bảo công bằng thì độ chênh lệch lượng lương thực nhận được giữa hai hộ gia đình liên tiếp không quá k.

Yêu cầu: Hãy đếm số cách phân phát lương thực thỏa mãn các yêu cầu trên.

Dữ liệu vào: Cho bởi file **DIVIDE.INP** gồm một dòng chứa ba số nguyên dương n, m, k lần lượt thể hiện số hộ gia đình, lượng lương thực tối đa cho mỗi hộ, chênh lệch lớn nhất giữa hai hộ

liên tiếp ($n, m, k \leq 1000$).

Kết quả: Ghi vào file **DIVIDE.OUT** gồm một dòng duy nhất chứa số cách phân phát. Vì kết quả có thể rất lớn nên kết quả chỉ ghi ra phần dư của số cách phân phát chia cho $(10^9 + 7)$.

Các số trong file dữ liệu vào/ra trên cùng 1 dòng cách nhau bởi một dấu cách.

Ràng buộc:

- Có 40% số điểm tương ứng với $n, m \leq 5$.
- Có 30% số điểm tương ứng với $n, m \leq 100$.
- Có 30% số điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

DIVIDE.INP	DIVIDE.OUT
3 2 1	8

Giải thích:

Có 8 cách phân phát lương thực như sau:

- 1 1 1
- 1 1 2
- 1 2 1
- 1 2 2
- 2 1 1
- 2 1 2
- 2 2 1
- 2 2 2